西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

离散数学

同构与同态



CONTENTS

01 同构的定义

02 同构的性质

03 同态定义及性质

西北工業大學
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

同构的引入

存在很多代数系统，通过仔细分析后发现，有些代数系统表面不同，其实质“相同”

例：

$V=<\{0,1\},\circ>$和$W=<\{a,b\},*>$均为代数系统，其运算表为：

$\circ$	0	1
0	0	1
1	1	1

V 的运算表

$f=\{<0,a>,<1,b>\}$

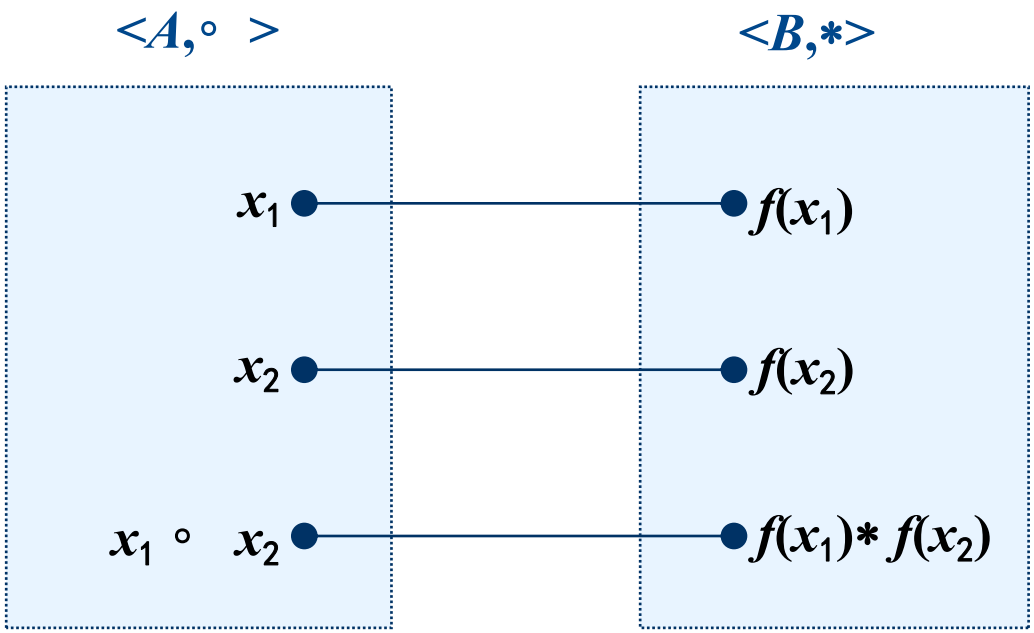
$*$	a	b
a	a	b
b	b	b

W 的运算表

Note：两个代数系统仅仅是元素与运算符的表示形式不同，实质一样，这种现象称为V与W同构

定义

设V_1=<A,$\circ$ >和V_2=<B,$*$>是同类型的代数系统，若存在双射函数f:$A\to B$，且$\forall x, y\in A$ 有$f(x\circ y)=f(x)*f(y)$, 则称f是V_1到V_2的同构映射（函数）。或称V_1和V_2同构，记为$V_1 \cong V_2$



代数系统$< R^+, \cdot >$和$<R, +>$是同构的，其中R^+为正实数集

证明：构造函数$f: R^+ \to R$，$f(x)=\ln x$

双射，且$f(a\cdot b)=\ln(a\cdot b)=\ln a+\ln b=f(a)+f(b)$

Note：

(1) 同构不仅使两个代数系统的集合具有相同的基数（或等势），而且对运算保持相同的性质

(2) 代数系统中二元运算的性质在同构时均能保持

同构的性质

定理1

设$V_1=<A,\circ>$和$V_2=<B,*>$是同构的代数系统，若V_1满足结合律（交换律），则V_2也满足结合律（交换律）

定理2

设$V_1=<A,\circ>$和$V_2=<B,*>$是同构的代数系统，f是V_1到V_2的同构映射，若V_1存在单位元e_1，则V_2亦存在单位元e_2，且有$f(e_1)=e_2$

证明 $\forall y\in B, \exists x\in A$, 使得 $f(x)=y$,

由同构定义有：$y=f(x)=f(x\circ e_1)=f(x)*f(e_1)=y*f(e_1)$,

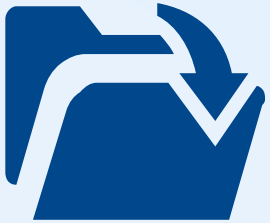
同理有：$y=f(x)=f(e_1\circ x)=f(e_1)*y$,

即：$y*f(e_1)=f(e_1)*y=y$

故$f(e_1)$是V_2的单位元，即$f(e_1)=e_2$

定理3：

设$V_1=<A,\circ>$和$V_2=<B,*>$是同构的代数系统，f是V_1到V_2的同构映射，若V_1对每个$x\in A$均存在逆元x^{-1}，则V_2对每个$y\in B$亦存在逆元y^{-1}，且若$f(x)=y$，有$f(x^{-1})=y^{-1}$



证明：$\forall y\in B, \exists x\in A$, 使得$f(x)=y$，

由同构定义和定理有：$e_2=f(e_1)=f(x\circ x^{-1})=f(x)*f(x^{-1})=y*f(x^{-1})$,

同理有：$f(e_1)=f(x^{-1}\circ x)=f(x^{-1})*y=e_2$，

即：$y*f(x^{-1})=f(x^{-1})*y=e_2$

故$f(x^{-1})$是V_2的逆元，即$f(x^{-1})=y^{-1}$

定理4：

设$V_1=<A,\circ>$和$V_2=<B,*>$是同构的代数系统，f是V_1到V_2的同构映射，若V_1存在零元θ_1，则V_2亦存在零元θ_2，且有$f(\theta_1)=\theta_2$

证明 $\forall y\in B, \exists x\in A$, 使得 $f(x)=y$,

由同构定义有：$f(\theta_1)=f(x\circ\ \theta_1)=f(x)*f(\theta_1)=y*f(\theta_1)$,

同理有：$f(\theta_1)=f(\theta_1)*y$,

故$f(\theta_1)$是V_2的零元θ_2，即$f(\theta_1)=\theta_2$



定义

设$V_1=<A,\circ\ ,*>$和$V_2=<B,\odot\ ,\otimes>$是代数系统，若它们之间存在一个双射函数$f:A\to B$，使得$\forall\ x_1, x_2\in A$有

$$f(x_1\circ\ x_2)=f(x_1)\odot\ f(x_2)$$

$$f(x_1 * x_2)=f(x_1)\otimes f(x_2),$$

则称 V_1和V_2同构。



定理5

设$V_1=<A,\circ\ ,*>$和$V_2=<B,\odot\ ,\otimes>$是同构的代数系统，f是V_1到V_2的同构映射，若V_1满足分配律，则V_2亦满足分配律。

证明：

设$y_1, y_2, y_3 \in B$, 则存在$x_1, x_2, x_3 \in A$,

使得 $f(x_1)= y_1$,$f(x_2)= y_2$, $f(x_3)= y_3$,

由同构定义有：$(y_1 \circ y_2) \otimes (y_1 \circ y_3) = f((x_1 \circ x_2) * (x_1 \circ x_3))$

$= f(x_1 \circ (x_2 * x_3)) = f(x_1) \circ (f(x_2) \otimes f(x_3)) = y_1 \circ (y_2 \otimes y_3)$

即 $y_1 \circ (y_2 \otimes y_3) = (y_1 \circ y_2) \otimes (y_1 \circ y_3)$

同理有： $y_1 \otimes (y_2 \circ y_3) = (y_1 \otimes y_2) \circ (y_1 \otimes y_3)$

所以第一分配律成立，同理可证第二分配律



单选题 1分

设置

此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

设代数系统$\langle S,\cdot\rangle$满足结合律，且存在零元z（对任意$x\in S$，$x\cdot z=z\cdot x=z$），$\langle S,\cdot\rangle$与$\langle T,*\rangle$同构。

若$f:S\to T$为同构映射，以下说法正确的是（）

A $\langle T,*\rangle$满足结合律，但可能不存在零元

B 若$x\in S$满足$x\cdot x=x$，则$f(x)\in T$满足$f(x)*f(x)\neq f(x)$

C $\langle T,*\rangle$的零元为$f(z)$，且对任意$y\in T$，$y*f(z)=f(z)*y=f(z)$

D 若$\langle S,\cdot\rangle$中存在元素a满足$a\cdot b=c$ $(b,c\in S)$，则$\langle T,*\rangle$中不存在对应元素满足类似等式

提交

单选题 1分

设置

此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

设$\langle G,\cdot\rangle$是一个代数系统，满足$x^2=e$（e为单位元，对任意$x\in G$），且$|G|=8$；$\langle H,\circ\rangle$是另一个代数系统，$|H|=8$。若存在双射$f:G\to H$，使得对于任意$x,y\in G$，$f(x\cdot y)=f(x)\circ f(y)$，已知$a,b\in G$且$a\neq b\neq e$，则$(f(a)\circ f(b))^2$的值为（）

A f(a)

B f(b)

C f(e)

D 取决于a和b的具体取值

提交

代数系统的等价

若两个代数系统同构，则一个代数系统的所有性质，对另一个代数系统亦成立，由此只要对一个代数系统研究透彻后，所有与之同构的代数系统的问题亦可得到解决。

定理：代数系统间的同构关系是等价关系。

分析：等价关系即同时满足自反性、对称性和传递性

设$<A,\circ>$、$<B,*>$、$<C,\otimes>$为任意三个代数系统

等价性证明

自反性☞ 自身同构：$\langle A,\circ\rangle \simeq \langle A,\circ\rangle$

对称性☞ 若$\langle A,\circ\rangle \simeq \langle B,*\rangle$，则存在双射函数$f:A\to B$，

使得$\forall x_1, x_2\in A$ 有 $f(x_1 \circ x_2) = f(x_1) * f(x_2)$，

则 f 必然存在反函数$f^{-1} = :B\to A$，

要证$\forall y_1, y_2 \in B$ 有 $f^{-1}(y_1 * y_2) = f^{-1}(y_1) \circ f^{-1}(y_2)$

证明：

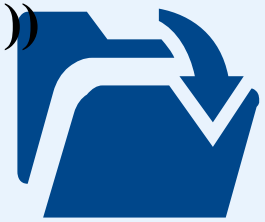
对$\forall y_1, y_2 \in B$必存在$x_1, x_2\in A$，使得 $f(x_1) = y_1; f(x_2) = y_2$

即 $f^{-1}(y_1) = x_1; \circ\ f^{-1}(y_2) = x_2$

从而有 $f^{-1}(y_1) \circ f^{-1}(y_2) = x_1 \circ x_2 = f^{-1}(f(x_1 \circ x_2))$

$= f^{-1}(f(x_1) * f(x_2)) = f^{-1}(y_1 * y_2)$

所以有 $f^{-1}(y_1 * y_2) = f^{-1}(y_1) \circ f^{-1}(y_2)$



传递性☞ 即存在双射函数$f:A\to B$和$g:B\to C$, 使得对$\forall\ x_1,\ x_2\in A$, $\forall\ y_1,\ y_2\in B$ 都有：

$$f(x_1\circ x_2)=f(x_1)*f(x_2)$$
$$g(y_1*y_2)=g(y_1)\otimes g(y_2)$$

要找一个双射函数$h:A\to C$, 使得$\forall\ x_1, x_2\in A$

都有 $h(x_1\circ x_2)=h(x_1)\otimes h(x_2)$

令$h=f\circ g$，由于f 和 g 均为双射函数，因此h 也是双射函数

$$h(x_1\circ x_2)=f\circ g(x_1\circ x_2)=g(f(x_1\circ x_2))=g(f(x_1)*f(x_2))$$
$$=g(f(x_1))\otimes g(f(x_2))=f\circ g(x_1)\otimes f\circ g(x_2)$$
$$=h(x_1)\otimes h(x_2)$$

定理得证。

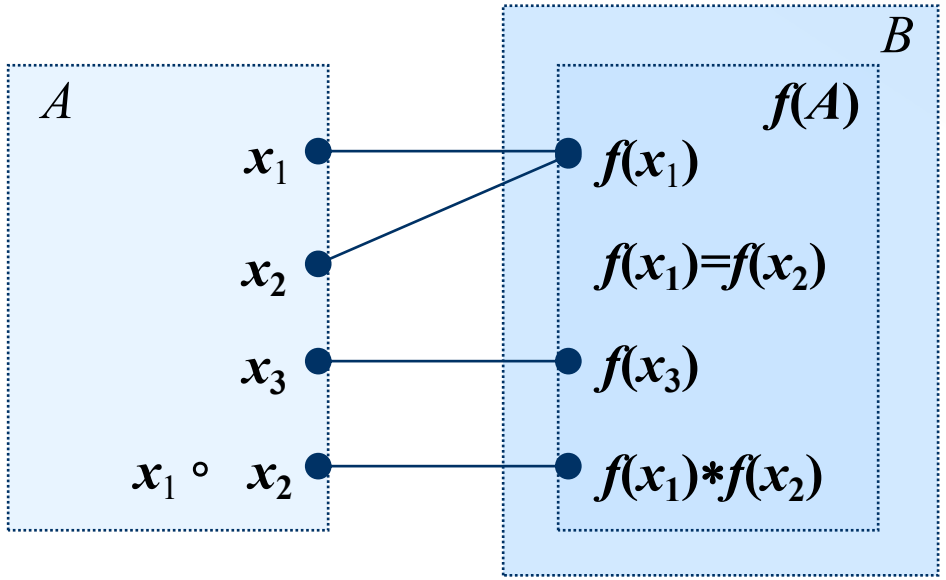
定义

设$V_1=<A,\circ>$和$V_1=<B,*>$是同类型的代数系统，若存在函数$f:A\to B$，使得$\forall x_1, x_2 \in A$都有$f(x_1 \circ x_2)=f(x_1)*f(x_2)$，则称$f$是$V_1$到$V_2$的同态映射（函数）。或称$V_1$和$V_2$同态。

与同构的差异：

(1)同态映射不限制必须双射映射

(2)同态映射的像允许$f(A)\subset B$以及$f(A)=B$



如果$f(A)=B$，即 f 是一个从A到 B 的满射，则有

定义 设$V_1=<A,\circ>$和$V_2=<B,*>$是同类型的代数系统，若存在满(单)射函数$f:A\to B$, 使得$\forall\ x_1,\ x_2\in A$都有

$$f(x_1\circ x_2)=f(x_1)*f(x_2),$$

则称 f 是V_1到V_2的满(单)同态映射（函数）。

或称V_1和V_2满(单)同态。

同构、满（单）同态、同态条件依次减弱



例1

设$V_1=<R,+>$, $V_2=<R^*,\cdot>$，其中R和R^*分别为实数集与非零实数集，+ 和 · 分别表示普通加法与乘法。

令$f: R\to R^*$，$f(x)=e^x$ 则 f 是V_1到V_2的单同态。

例2

设$V=<Z,+>$，其中Z为整数集，+为普通加法。

$\forall a\in Z$，令 $f_a: Z\to Z$，$f_a(x)=ax$，那么 f_a 是V的自同态.

当$a=0$时，称 f_0 为零同态；

当$a=\pm 1$时，称 f_a 为自同构；

除此之外其它的 f_a 都是单自同态.

单选题 1分

设置

此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

已知f是代数系统<Z,+>（Z为整数集，+为普通加法）到<Zn,⊕>（Zn={0,1,⋯ ,n−1}，⊕为模n加法）的同态映射，f(x)=xmodn，则以下结论错误的是（ ）

A f是满同态

B 若$x, y \in Z$，则$f(x+y) = f(x) \oplus f(y)$

C $\langle Z, + \rangle$的单位元0在f作用下的像$f(0)$是$\langle Z_n, \oplus \rangle$的单位元

D $\langle Z, + \rangle$满足交换律，$\langle Z_n, \oplus \rangle$不满足交换律

提交

单选题 1分

设置

此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

两个代数系统的满同态保持运算的性质不具有的是( )

A 单位元

B 幂等元

C 消去律

D 交换律

提交

单选题 1分

设置

此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

设f是由<A,*>到<A,★>的单一同态映射,则正确结论是（ ）。

A 若运算*在A上满足等幂律,则运算★在A上也满足等幂律

B 若A中存在关于运算*的幺元,则A中存在关于运算★的幺元

C 若运算★在A上可交换,则运算*在A上也可交换

D 若A中存在关于运算★的幺元,则A中存在关于运算*的幺元

提交

同态的性质



(1) 满同态仍能保持结合律、交换律、分配律，存在单位元、零元和逆元，但保持性质是单向的

(2) 同构对保持性质是双向的

原因：同构映射是对称的；满同态映射规则不一定满足对称性

(3) 对同态而言，性质能够单向地对一个子系统保持，即若$<A,\circ>$和$<B,*>$同态，则$<A,\circ>$所具有的性质单向地对$<B,*>$的一个子系统$<B',*>(B'=f(A))$保持

原因：A到B的映射不一定满射，而是从A到B'的同态映射是满同态映射，可单向保持性质